

Nomes:

1: Alfredo Djive

2: Rodrigues João Siquisse

3: Shelcio Basílio Zaqueu

1 Introdução

1.1 Contextualização

Vivemos numa era de transformação digital, na qual a eficiência na gestão de dados geográficos se tornou um pilar fundamental para a administração pública e para a organização das cidades. A utilização de Sistemas de Informação (SI) permite não apenas a recolha e a organização de dados, mas também a sua visualização espacial, facilitando a tomada de decisão e a prestação de serviços à sociedade. Este trabalho foca-se no mapeamento digital de serviços públicos essenciais em Moçambique, nomeadamente nas áreas da Educação (escolas e institutos), Governação (ministérios e órgãos governamentais) e Saúde (hospitais e unidades de atendimento médico), visando compreender a distribuição e a acessibilidade destes serviços na nossa comunidade. Como culminar deste esforço, foram desenvolvidos dois recursos digitais interativos: o protótipo web, disponível em <https://rodriguejoaossiquisse.github.io/Campo-S.I/> e o mapa digital georreferenciado, que pode ser consultado através do endereço <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GIonsWg5ZrtNMCKzeDmF88BB5UsmdUQ&usp=sharing>.

1.2 Problematização

Apesar da crescente digitalização dos serviços públicos em Moçambique, muitos cidadãos ainda enfrentam dificuldades na identificação da localização e no acesso a informações actualizadas sobre instituições de saúde, educação e governação. A ausência de plataformas integradas e de fácil consulta pode dificultar a procura destes serviços, reduzindo a eficiência na sua utilização e limitando a tomada de decisões por parte dos utentes.

Neste contexto, coloca-se a seguinte questão de investigação:

De que forma o mapeamento digital, apoiado por Sistemas de Informação, pode contribuir para melhorar a visualização, a acessibilidade e a gestão da informação relativa aos serviços públicos na Cidade de Maputo?

1.3 Justificativa

A presente investigação justifica-se pela importância que os Sistemas de Informação assumem na organização, gestão e disponibilização de dados geográficos relacionados com os serviços públicos. A crescente necessidade de acesso rápido e eficiente à informação torna fundamental a utilização de ferramentas tecnológicas capazes de facilitar a localização de instituições de saúde, educação e governação.

Do ponto de vista académico, este trabalho permite aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na área dos Sistemas de Informação, nomeadamente na recolha, processamento, armazenamento e visualização de dados georreferenciados. Do ponto de vista social, o projecto contribui para a disponibilização de informação útil aos cidadãos, promovendo maior conhecimento sobre a distribuição dos serviços públicos e apoiando a tomada de decisões por parte dos utilizadores.

Adicionalmente, a elaboração do mapa digital e da plataforma web demonstra como soluções tecnológicas de baixo custo podem ser utilizadas para apoiar a modernização da administração pública e melhorar o acesso à informação.

1.4 Delimitação da Pesquisa

A presente pesquisa encontra-se delimitada nos seguintes aspectos:

Delimitação Espacial: O estudo foi realizado na Cidade de Maputo, incidindo sobre instituições públicas localizadas nos distritos municipais abrangidos pela recolha de dados efectuada pela equipa.

Delimitação Temporal: A recolha, organização e análise dos dados foram realizadas durante o ano de 2026, período correspondente ao desenvolvimento do projecto académico.

Delimitação Temática: O estudo enquadra-se na área dos Sistemas de Informação, com enfoque no mapeamento digital de serviços públicos, abrangendo especificamente instituições de saúde,

educação e governação, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas para a sua representação geográfica e consulta digital.

1.5 Objetivos do Trabalho

Realizar o mapeamento digital de serviços públicos em Moçambique, através da implementação de uma plataforma tecnológica que permita a visualização e a análise espacial das instituições de saúde, educação e governação.

1.6 Objetivos Específicos:

1. Identificar e inventariar os serviços públicos de saúde, educação e governação na área de estudo definida.
2. Recolher e organizar dados digitais num formato estruturado (tabela/CSV) para processamento.
3. Utilizar plataformas de mapeamento digital (como o Google My Maps) para a representação espacial dos serviços recolhidos.
4. Desenvolver uma interface web interativa (utilizando tecnologias *web* para a personalização de interface e suporte multi-idioma) para a consulta dos dados mapeados.
5. Aplicar conceitos de Sistemas de Informação para analisar a distribuição dos serviços públicos e produzir um relatório técnico que documente todo o processo e as aprendizagens adquiridas

2 Metodologia:

A presente investigação fundamenta-se numa abordagem metodológica de natureza aplicada, estruturada para permitir a recolha e análise sistemática de dados sobre os serviços públicos na área de estudo. A metodologia adoptada prioriza a precisão técnica e a organização colaborativa, elementos essenciais para o sucesso de um projeto de mapeamento digital.

Sobre a natureza deste trabalho, para Teixeira (2000, apud Magibire, 2019, p. 55), 'a investigação qualitativa é descritiva, na qual se dá uma importância vital aos significados do que é dito ou observado e os dados são colectados no seu ambiente natural'. Em conformidade com este preceito, a recolha de dados foi realizada *in loco*, através de visitas técnicas a diversos pontos da cidade,

permitindo observar o funcionamento real das instituições em seu ambiente natural e compreender os desafios de acessibilidade enfrentados pelos cidadãos.

Para operacionalizar este processo, a equipa utilizou um conjunto integrado de ferramentas tecnológicas:

- ✓ **Recolha de Dados:** O KoboToolbox foi a ferramenta central para a criação de formulários digitais e recolha estruturada de dados de campo, assegurando a fiabilidade da informação recolhida.
- ✓ **Gestão e Organização:** O Google Drive serviu como repositório central para o armazenamento e partilha de ficheiros na nuvem, garantindo o acesso colaborativo em tempo real. O **Microsoft 365** (Excel e Word) foi utilizado para o tratamento de dados e a redacção deste relatório, enquanto o **Adobe Acrobat** foi empregue na gestão e conversão de documentos técnicos.
- ✓ **Mapeamento e Visualização:** Para a componente geoespacial, utilizou-se o **Google My Maps (Google Maps)**, permitindo a geolocalização precisa e a representação visual das unidades mapeadas.
- ✓ **Desenvolvimento da Plataforma:** O **Microsoft Visual Studio Code** foi utilizado na criação de um sítio web dedicado ao projeto, o qual integra funcionalidades dinâmicas como a alteração de fundos (personalização visual) e a alternância de idioma (suporte para Inglês), visando melhorar a acessibilidade e a experiência do utilizador.
- ✓ **Coordenação:** A comunicação entre os membros da equipa e a agilização do fluxo de trabalho foram asseguradas via **WhatsApp**, plataforma utilizada para a partilha de mensagens instantâneas e coordenação logística durante as saídas de campo.

3 Resultados

3.1 Tabelas (Objetivo 1)

Tabela 1. Segunda Etapa: Inventário e Coleta de Dados.

Nome do serviço	Categoria	Localização	Estado	Contacto
IEDA - Instituto de Educação Aberta e à Distância	Educação	Bairro Kumbeza, Maputo	Público	+258 21759177
Escola Secundária de Malhazine	Educação	Cidade de Maputo, distrito de KaMavota, bairro de Malhazine	Público	N/A
Escola Secundária De Laulane	Educação	Maputo, KaMavota, Laulane	Público	845840858
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público	21480700
Ministerio dos Recursos Minerais e Energia	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público	21348900
Ministério do Trabalho, Emprego E Segurança Social	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público	823069498
Nome do serviço	Categoria	Localização	Estado	
Hospital Central de Maputo	Saúde	Av.Eduardo Mondlane	Público	N/A
Hospital Geral De Mavalane A	Saúde	Cidade de Maputo, distrito de KaMubukwana, bairro de Mavalane A	Público	N/A
Hospital Primeiro de Maio	Saúde	Cidade de Maputo, distrito de KaMubukwana, bairro de Inhagoia	Público	N/A

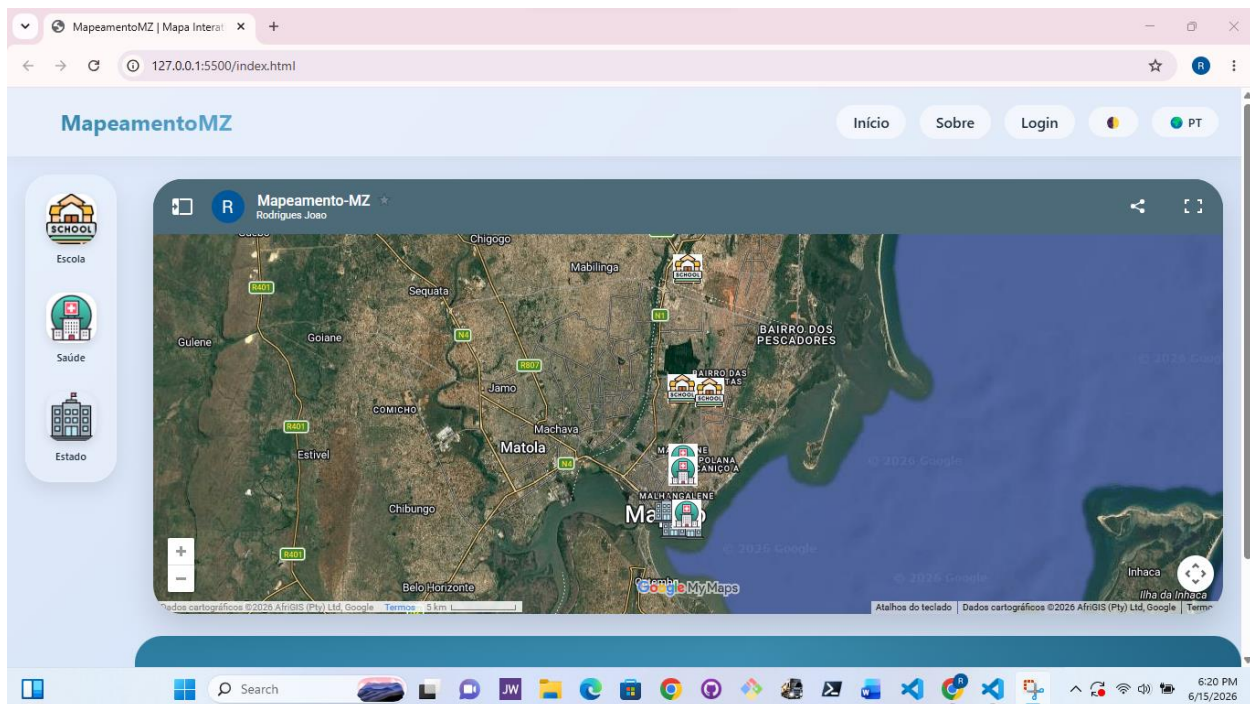
3.2 Tabelas (Objetivo 2)

Tabela 2. Terceira Etapa: Organização dos Dados.

ID	Nome	Categoria	Localização	Estado
1	IEDA - Instituto de Educação Aberta e à Distância	Educação	Bairro Kumbeza, Maputo	Público
2	Escola Secundária de Malhazine	Educação	Cidade de Maputo, distrito de KaMavota, bairro de Malhazine	Público
3	Escola Secundária De Laulane	Educação	Maputo, KaMavota, Laulane	Público
4	Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público
5	Ministerio dos Recursos Minerais e Energia	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público
6	Ministério do Trabalho, Emprego E Segurança Social	Instituição Governamental	Cidade de Maputo, bairro Polana Cimento A, distrito KaMpfumo	Público
7	Hospital Central de Maputo	Saúde	Av.Eduardo Mondlane	Público
8	Hospital Geral De Mavalane A	Saúde	Cidade de Maputo, distrito de KaMubukwana, bairro de Mavalane A	Público
9	Hospital Primeiro de Maio	Saúde	Cidade de Maputo, distrito de KaMubukwana, bairro de Inhagoia	Público

3.3 Capturas do mapa (Objetivo 3 & 4)

Figura 1. Interface web com o mapa de serviços públicos integrado.



Conforme ilustrado na imagem acima, os ícones apresentam pequenas legendas explicativas. Estes ícones possuem cores e formatos distintos, concebidos especificamente para facilitar a experiência de utilização por parte do cliente. Além disso, importa referir que os ícones adicionados na barra lateral esquerda do *website* encontram-se no formato PNG.

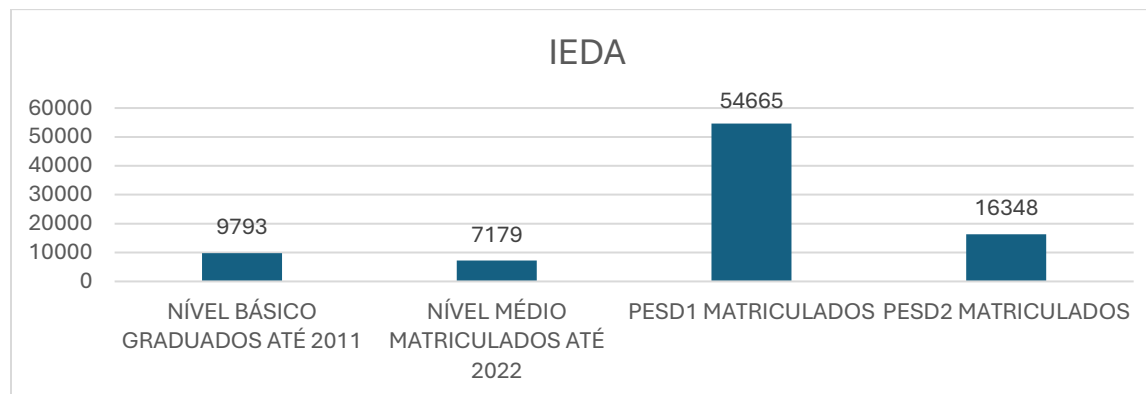
3.4 Estatísticas simples (Objetivo 5)

A análise quantitativa dos serviços públicos constitui uma componente essencial para a compreensão da procura e da capacidade de resposta das instituições. No âmbito deste estudo, e focando especificamente no Instituto de Educação Aberta e à Distância (IEDA), foram recolhidos dados estatísticos que permitem observar a evolução do impacto dos serviços educativos prestados por esta instituição.

Os dados obtidos, disponíveis para consulta pública no portal oficial do IEDA (<https://ieda.gov.mz/site/>), revelam indicadores significativos sobre o fluxo de alunos graduados e matriculados ao longo dos últimos anos. Embora não tenham sido facultados dados detalhados

referentes a outras instituições de serviços públicos, a análise dos dados do IEDA fornece uma base sólida para a interpretação da prestação de serviços educacionais na área em estudo.

Figura 2. Indicadores Estatísticos do IEDA.



4 Análise e Discussão

No que concerne à avaliação dos resultados, apresentam-se as respostas aos pontos propostos:

1. **Quantos serviços foram identificados?** O levantamento realizado permitiu inventariar um conjunto representativo de infraestruturas públicas, cuja totalidade e detalhe constam nas tabelas de dados estruturados (Tabela 1 e Tabela 2) que acompanham este relatório.
2. **Qual categoria possui maior número?** Com base na observação *in loco* e nos indicadores estatísticos analisados, a categoria de **Serviços de Educação** apresenta o maior número de ocorrências e uma procura mais robusta, evidenciada pelos fluxos de alunos graduados e matriculados reportados pelo IEDA.
3. **Existem áreas com poucos serviços?** Sim. A análise da distribuição espacial revelou uma concentração significativa de serviços nas zonas centrais da cidade de Maputo (distrito KaMpfumo), o que levanta questões pertinentes sobre a equidade na distribuição territorial de infraestruturas de saúde e educação face às áreas periféricas. Adicionalmente, através da observação direta, verificou-se que o **Ministério dos Recursos Minerais e Energia** é a categoria com a menor representatividade de serviços identificados na área de estudo.
4. **Como os Sistemas de Informação (SI) ajudam neste processo?** Os SI são fundamentais ao permitirem transformar dados brutos, recolhidos via *KoboToolbox*, em informação espacialmente consultável através de interfaces interativas hospedadas no *GitHub Pages*.

Esta transposição tecnológica permite identificar desigualdades na distribuição de serviços e mitigar lacunas de informação para o cidadão, demonstrando que soluções de baixo custo e alta tecnologia são essenciais para a modernização da gestão pública em Moçambique.

5 Conclusão

Este trabalho permitiu concluir que a transição para processos de mapeamento digital é fundamental para otimizar a administração pública e melhorar a acessibilidade aos serviços essenciais.

Principais aprendizagens:

- A aplicação prática de ferramentas de georreferenciação demonstrou como a tecnologia pode ser utilizada como instrumento de planeamento urbano e monitorização de serviços.
- A estruturação de dados em formato CSV e a posterior integração em plataformas web revelaram-se competências críticas para o desenvolvimento de soluções de Sistemas de Informação.
- O trabalho em equipa, coordenado através de ferramentas digitais, foi determinante para a padronização da coleta de dados e o cumprimento das etapas do projeto.

Dificuldades encontradas:

- A limitação no acesso a dados estatísticos detalhados de outras instituições públicas, para além do IEDA, dificultou uma análise comparativa mais ampla entre diferentes setores. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a formalização de parcerias institucionais, que poderão facilitar o acesso a fontes de dados oficiais e mitigar as lacunas de informação enfrentadas nesta fase inicial do projeto.
- A recolha de dados *in loco* apresentou desafios logísticos e de precisão, exigindo um esforço adicional para garantir a fiabilidade da informação inserida no KoboToolbox.
- A harmonização técnica para garantir que a interface web fosse intuitiva e multilingue exigiu um domínio avançado das tecnologias de desenvolvimento web escolhidas.

6 Referências Bibliográficas

Adobe. (2026). *Adobe Acrobat*. <https://www.adobe.com/pt/acrobat.html>

GitHub. (2026). *GitHub Pages*. <https://pages.github.com/>

Google. (2026). *Google My Maps*.

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GIonsWg5ZrtNMCKzeDmF88BB5UsmdUQ&usp=sharing>.

KoboToolbox. (2026). *KoboToolbox: Data collection tools*.

<https://ee.kobotoolbox.org/x/xYZd3Zpp>

Magibire, Z.M. (2019). *Metodologia de Investigação Científica: Manual do curso de administração publica*. Beira: ISCED

Microsoft. (2026). *Microsoft 365*. <https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-365>

Microsoft. (2026). *Visual Studio Code*. <https://code.visualstudio.com/>

Siquisse, R. J. (2026). *Mapeamento MZ: Protótipo digital de serviços públicos*.

<https://rodriguejoaossiquisse.github.io/Campo-S.I/>

WhatsApp. (2026). *WhatsApp Messenger*. <https://www.whatsapp.com/>